TD1 : le modèle Entité - Association

Exercice 1 :

Un groupement national de cliniques hospitalières souhaite revoir la structure de la base de données permettant de gérer établissement, patients et personnels. Chaque clinique possède un nom et une adresse.

Elle emploie plusieurs membres du personnel caractérisés par leur nom, leur adresse, leur salaire et leur catégorie. Par ailleurs, les cliniques disposent de divers aménagements localisés dans un bâtiment et à un étage donné.

Chaque aménagement est sous la responsabilité d'un membre du personnel. Les patients sont caractérisés par leur nom, leur adresse, leur numéro de sécurité sociale et le nom de leur mutuelle.

Le résultat des différents tests effectués pour chaque patient sont enregistrés.

Toutes les visites des patients à n'importe qu'elle clinique du groupement sont enregistrées et les renseignements suivants sont conservés : date d'admission, date de sortie, numéro de chambre et objet de l'hospitalisation. Un patient peut avoir un médecin attitré.

Question :

Construire le modèle Entité-Association relatif à cette base.

Exercice 2 :

Construire le modèle Entité-Association relatif au système d'information de participation des employés aux différents projets. Pour cela, on vous donne les informations suivantes :

- Tout employé est caractérisé par son numéro (Num_E) , son nom, sa fonction son salaire ainsi que le service auquel il est affecté. Un employé ne peut travailler que dans un seul service.
- Un service est identifié par un numéro (Num_S) et il est caractérisé par son libellé, son étage ainsi que le nom de son chef. Un service possède plusieurs employés.
- Un projet est identifié par un numéro de projet (Num_P) et il est caractérisé par le titre du projet, la date de début du projet, la date de fin du projet ainsi que le service pour lequel il est affecté. Un projet est spécifique à un service et un service peut avoir plusieurs projets.
- On cherche aussi à savoir le rôle de chaque employé dans un projet.

Exercice 3 :

Construire le modèle Entité-Association relatif à la gestion d'un aéroport en se basant sur les informations suivantes :

- Chaque avion géré est identifié par un numéro d'immatriculation. Il est la propriété soit d'une société soit d'un particulier : dans les deux cas on doit connaître le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du propriétaire ainsi que la date d'achat de l'avion.
- Chaque avion est d'un certain type, celui-ci étant caractérisé par son nom, le nom du constructeur, la puissance du moteur et le nombre de places.
- La maintenance des avions est assurée par les mécaniciens de l'aéroport. Pour toute intervention effectuée, on conserve l'objet de l'intervention, la date et la durée.
- Pour chaque mécanicien on connaît son nom, son adresse, son numéro de téléphone et les types d'avions pour lesquels il est habilité à intervenir.
- Un certain nombre de pilotes enregistrés auprès de l'aéroport. Pour chaque pilote on connaît son nom, son adresse, son numéro de téléphone, son numéro et les types d'avions qu'il est habilité à piloter avec le nombre total de vols qu'il a effectué sur chacun de ces types.

Exercice 4 :

Un éditeur souhaite installer une base de données pour mémoriser les informations suivantes:

Les livres sont identifiés par leur numéro. Un livre possède un titre et un prix de vente. Il est écrit par un ou plusieurs auteurs.

Chaque livre est tiré en une ou plusieurs éditions, datées et identifiées par leur ordre (première édition, seconde édition, etc.). Chaque édition comporte un certain nombre d'exemplaires. Le prix de vente peut changer d'une édition à l'autre.

Les auteurs sont identifiés par leur nom et prénoms et peuvent avoir un pseudonyme. Pour chaque livre, un auteur perçoit des droits d'auteur annuels, calculés comme un pourcentage des ventes (il est aussi fonction du nombre d'auteurs).

Les libraires (identifiés par leur nom et adresse complète) commandent des livres en précisant l'édition et le nombre d'exemplaires désiré.

Exercice 5 :

On considère un sous-ensemble d'une structure administrative. D'une direction (caractérisée par un nom identifiant et le nom de son président directeur général) dépendent plusieurs départements (dotés chacun d'un nom identifiant dans sa direction et de sa localisation). Un département est découpé en services. Un service a la charge d'un certain nombre de dossiers identifiés par un numéro et dotés d'un titre et d'une date d'enregistrement. Dans chaque service travaillent des employés identifiés par un numéro et caractérisés par leur nom et leur adresse.

Exercice 6 :

Considérons dans ce deuxième exemple une petite bibliothèque contenant des ouvrages pouvant être empruntés. Un ouvrage est caractérisé par un numéro identifiant, un titre, une liste d'auteurs et un éditeur. En outre, on décrit un ouvrage par un certain nombre de mots clés qui indiquent les sujets qui sont traités. La bibliothèque dispose en général d'un ou plusieurs exemplaires de

chaque ouvrage. L'exemplaire, qui est en quelque sorte la matérialisation d'un ouvrage, est identifié par un numéro et caractérisé par sa position dans les rayonnages et sa date d'achat. Un exemplaire peut être emprunté par un emprunteur. Ces derniers sont identifiés par un numéro d'emprunteur et sont caractérisés par un nom et une adresse.

Exercice 7 :

Cet exemple concerne des voyages en train. Un voyage est effectué par un train (dont on connait le numéro identifiant et le dépôt d'origine), a une date donnée et à une heure de départ donnée, suivant une ligne déterminée (identifiée par un code de ligne et caractérisée par une date de mise en activité). Le conducteur effectuant le voyage est un agent. Ce dernier possède un identifiant d'agent, un nom et une adresse. Une ligne est formée de sections consécutives de longueur déterminée. Une section d'une ligne part d'une station pour arriver à une autre. Une station est identifiée par un nom, est localisée dans une commune et est dirigée par un agent.

Exercice 8 :

Une société de formation désire informatiser la gestion des inscriptions aux sessions qu'elle organise, ainsi que la facturation. Il existe un certain nombre de séminaires de formation, chacun consacré à un thème différent et facturé à un tarif déterminé. Un séminaire peut être organisé plus d'une fois, ce qui correspond à autant de sessions. Les sessions d'un séminaire se tiennent à des dates différentes. Les entreprises inscrivent certains de leurs employés à certaines sessions. Il existe un nombre maximum de participants pour les sessions de chaque séminaire (quelque soit la date de la session). Tous les mois, la société facture à chaque entreprise concernée le montant correspondant à la participation de ses employés aux sessions du mois écoulé.

Exercice 9 :

L'institution est constituée de facultés. A chaque faculté sont rattachés des professeurs et des assistants (qui chacun dépendant d'un professeur). Ces personnes sont regroupées en départements au sein de la faculté. Le programme d'enseignement d'une faculté est décomposé en années d'études (1ère année informatique, 2ème année informatique …) et est constitué de cours, dispensés dans une ou plusieurs années d'études. Un cours d'une durée déterminée est pris en charge par un professeur. Chaque étudiant peut être inscrit à certains cours (on admet l'existence de dispense, cours supplémentaires, …). Si l'étudiant a subit un examen relatif à un cours, on lui attribue la note qu'il a obtenue.

Exercice10 :

On veut représenter la gestion de la SACEM :

Nous devons représenter :

- Des livres avec : numéro du livre (ISBN), Titre du livre
- Des auteurs avec : Numéro de l'auteur, nom de l'auteur
- Des éditeurs avec : Numéro d'éditeur, nom de l'éditeur
- Des dépôts avec : Numéro de dépôt, nom du dépôt

Attention : ici un « livre » n'est pas le « livre physique » (un exemplaire) mais plutôt une « édition».

L'investigation du domaine a permis de définir les règles suivantes : un livre peut être : écrit par plusieurs auteurs et édité par plusieurs éditeurs, mais une seul fois par chacun d'entre eux.

Pour distinguer, on donne alors l'année éditions Stockée dans plusieurs dépôts, et cela pour chaque éditeur. Chaque livre stocké est stocké avec une quantité définie.

Question : Donner le schéma entité-association et les éventuels contraintes d'intégrité correspondant à cet énoncé.

Exercice 11 :

On se propose de représenter le système d'information d'une bibliothèque :

La bibliothèque enregistre chaque lecteur à qui elle donne un numéro de lecteur. Elle lui prend son nom et son adresse. Le lecteur peut éventuellement être membre d'une société adhérente. On enregistre alors l'identification de cette société.

Un lecteur peut emprunter plusieurs livres chaque jour. A chaque prêt, on associe une « date de retour au plus tard ». Un lecteur appartient à un « type de lecteur ». Ce type lui permet d'avoir ou non accès à certaines catégories de livres. La durée du prêt dépend de la catégorie du livre et du type de lecteur. Elle est la même pour tous les livres d'une catégorie donnée empruntés par un quelconque lecteur d'un type donné.

Un livre est caractérisé par son numéro d'inventaire. Il est nécessaire de connaître sa catégorie, le nom de son auteur, son éditeur, ainsi que le nombre de ses différents exemplaires disponibles. L'édition, lorsqu'elle existe, est également à connaître.

La catégorie d'un livre se repère par un numéro et possède un libellé. Il en est de même pour le type de lecteur.

Une société adhérente possède un nom et une adresse ; elle s'engage à envoyer un minimum de 500 lecteurs.

Question : Donner le schéma entité-association et les éventuels contraintes d'intégrité correspondant à cet énoncé.